

Série de TD n°3
Diagrammes de séquence, d'activités, d'états-transitions et de collaborations

Exercice 1 : (Diagramme de séquence)

On veut modéliser le comportement d'un robot mobile, doté d'une caméra et d'un détecteur de chocs. Pendant son fonctionnement normal, le robot doit analyser l'image qui provient de la caméra et le détecteur de chocs doit lui permettre d'éviter les obstacles. En cas d'urgence, à tout moment un pilote humain peut faire arrêter le robot, ce qui entraîne l'arrêt immédiat de son moteur : cette opération doit être accomplie de façon atomique.

Tracer le Diagramme de séquence correspondant

Exercice 2 : (Diagramme d'états-transitions)

Le comportement d'une machine à laver les voitures et le suivant : Le cycle de lavage commence en appuyant sur un bouton démarrer, par une phase de lustrage qui dure 2 minutes, suivi d'une phase de lavage qui dure 6 minutes, et finalement d'une phase de séchage qui dure 2 minutes. En phase de lustrage ou de lavage, le client peut appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. S'il appuie sur ce bouton, la machine se met en attente. Il a alors deux minutes pour reprendre le lavage ou le lustrage, en appuyant sur le bouton démarrer (la machine continue en phase de lavage ou de lustrage, suivant l'état dans lequel elle a été interrompue), sans quoi la machine s'arrête. En phase de séchage, le client peut aussi interrompre la machine. Mais dans ce cas, la machine s'arrêtera définitivement (pour ce lavage).

Donner le diagramme d'états-transitions de la machine pour un cycle de lavage.

Exercice 3 : (Diagramme d'activités)

Le logiciel de gestion des réparations est destiné en priorité au chef d'atelier, il devra lui permettre de saisir les fiches de réparations et le travail effectué par les divers employés de l'atelier. Pour effectuer leur travail, les mécaniciens et autres employés de l'atelier vont chercher des pièces de rechange au magasin. Lorsque le logiciel sera installé, les magasiniers ne fourniront des pièces que pour les véhicules pour lesquels une fiche de réparation est ouverte ; ils saisiront directement les pièces fournies depuis

un terminal installé au magasin. Lorsqu'une réparation est terminée, le chef d'atelier va essayer la voiture. Si tout est en ordre, il met la voiture sur le parc clientèle et bouclera la fiche de réparation informatisée. Les fiches de réparations bouclées par le chef d'atelier devront pouvoir être importées par le comptable dans le logiciel comptable.

Etablir un diagramme d'activité pour tout le traitement d'une réparation.

Exercice 4 : (Diagramme de collaborations)

A la poste, les personnes arrivent dans une file d'attente. Avec deux guichets, décrire par un diagramme de collaborations l'arrivée, l'attente et la prise en charge des personnes.

